

Kelompok 9

1. Hammas Harya S (H1D023062)
2. Muhammad Ilham Rafiqi (H1D023112)
3. Muhammad Hanif Jundin (H1D024127)
4. Muhammad Rezqy Robiansyah (H1D024129)

Kebutuhan Sistem: Smart Coffee CRM

Berikut adalah rincian identifikasi stakeholder, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional untuk aplikasi Smart Coffee CRM.

1. Stakeholder (Siapa yang menggunakan sistem?)

- **Pelanggan / Member:** Pengguna utama yang mendaftar akun, melihat poin dan tier, menerima promo personal, serta menukarkan reward.
- **Kasir / Admin Transaksi:** Pengguna operasional yang mencatat pesanan, memasukkan ID pelanggan, dan memastikan transaksi terkonversi menjadi poin.
- **Admin CRM / Operator Sistem:** Pengelola data pelanggan, katalog reward, program promosi, dan sistem notifikasi.
- **Pemilik / Manajer Kedai Kopi:** Pengambil keputusan yang menggunakan dashboard analitik untuk memantau tren penjualan dan mengevaluasi efektivitas promosi.
- **Tim Marketing:** Pengguna data analitik untuk menyusun strategi kampanye promosi berbasis segmentasi pelanggan (hasil KNN).
- **Tim IT / Developer:** Pihak teknis yang membangun, memelihara sistem, menangani *bug*, dan mengelola database.

2. Kebutuhan Fungsional (Fitur apa saja yang harus ada?)

- **Registrasi & Manajemen Akun:** Fitur pendaftaran pelanggan melalui web/aplikasi dan sistem login dengan pemisahan hak akses (pelanggan, kasir, admin, manajer).
- **Manajemen Profil & Pencatatan Transaksi:** Antarmuka bagi kasir untuk menginput detail pesanan (menu, harga, *sugar level*) yang otomatis tersimpan ke dalam histori pelanggan.
- **Sistem Poin & Tier Otomatis:** Modul yang mengonversi nominal belanja menjadi poin dan mengklasifikasikan pelanggan ke tier (Bronze, Silver, Gold) secara otomatis.
- **Katalog & Penukaran Reward:** Halaman di mana admin dapat mengelola jenis hadiah (produk/voucher) dan pelanggan dapat menukarkan poinnya.

- **Notifikasi Otomatis (Automated Notification):** Pengiriman pesan via WhatsApp atau email untuk info poin masuk, *birthday voucher*, dan pengingat *We Miss You*.
- **Rekomendasi Pintar Berbasis KNN:** Mesin analitik di latar belakang yang mencari kemiripan profil pelanggan untuk memberikan rekomendasi promo/menu yang sangat personal.
- **Dashboard Analitik & Pelaporan:** Dasbor untuk manajemen yang menampilkan demografi, tren penjualan, hasil segmentasi KNN, serta fitur untuk mengeksport laporan.

3. Kebutuhan Non-Fungsional (Seberapa cepat, aman, & mudah sistem ini?)

- **Kinerja (Performance) & Keandalan:** Sistem harus merespons dengan cepat (halaman terbuka maksimal 3 detik) dan proses pembaruan poin serta tier berjalan secara *real-time* tanpa kegagalan penyimpanan.
- **Keamanan (Security):** Akses sistem dilindungi dengan sistem *role-based*, kata sandi dienkripsi (*hashing*), dan privasi data pelanggan (kontak, histori) dijaga ketat.
- **Kemudahan Penggunaan (Usability):** Antarmuka harus intuitif, alur transaksi kasir efisien, dan desain responsif sehingga nyaman diakses via PC maupun *smartphone* (menggunakan Tailwind/Bootstrap).
- **Skalabilitas & Pemeliharaan:** Sistem harus mudah dikembangkan untuk menampung data yang lebih besar, dibangun dengan arsitektur PHP MVC dan konsep OOP yang terstruktur.
- **Integrasi & Pencadangan Data:** Sistem harus terhubung dengan aman ke API pihak ketiga (WhatsApp/Email) dan memiliki mekanisme *backup* database berkala untuk mencegah kehilangan data.